

## ÉTUDE CINEMATIQUE :

### OPERATION DE DRESSAGE D'UN ARBRE DE POMPE A PALETTE

#### Compétences :

- ☐ Choisir ou justifier une cinématique de machine pour la réalisation d'un groupe de surfaces.
- ☐ Réaliser un paramétrage d'un mécanisme simple
- ☐ Déterminer la trajectoire d'un point d'un solide
- ☐ Ecrire le torseur cinématique caractérisant le mouvement d'un solide
- ☐ Ecrire le vecteur vitesse

On s'intéresse dans ce TD à l'opération de dressage de l'arbre du moteur à palette d'une clé à choc (voir document joint : **Présentation de la clé à choc**)".

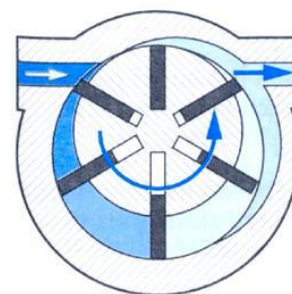
## 1 MISE EN SITUATION : FONCTIONNEMENT DU MOTEUR A PALETTE

**Question 1.** Sur la plan d'ensemble, colorier en rouge les chambres mises à haute pression et en bleu les chambres à pression atmosphérique dans la configuration où l'utilisateur appuie sur le levier (30).

**Question 2.** Indiquer les fonctions remplies par l'ensemble de pièces : (15), (14), (37).

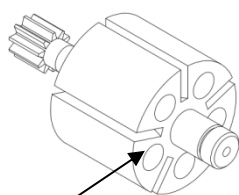
**Question 3.** La vitesse de l'arbre de sortie du moteur à palette sera-t-elle constante ? Quels seraient les paramètres à prendre en compte pour la calculer ?

*Quasi constante grâce au régulateur à Harelotte.*



## 2 OPERATION DE DRESSAGE

Arbre du moteur à palette de la clé à choc



Surface dressée

L'opération de dressage est une opération de tournage permettant de générer une surface plane.

L'opération de dressage est un enlèvement de matière de type *enveloppe*, c'est à dire que la forme obtenue est générée un point de l'outil. (par opposition au travail de forme où c'est une ligne de l'outil qui génère la forme)

La trajectoire du point générateur M définira la surface obtenue.

### 3 ETUDE DE LA TRAJECTOIRE

**Problématique 1 :** on propose de tracer cette trajectoire afin de déterminer le type de surface obtenue.

#### Paramétrage

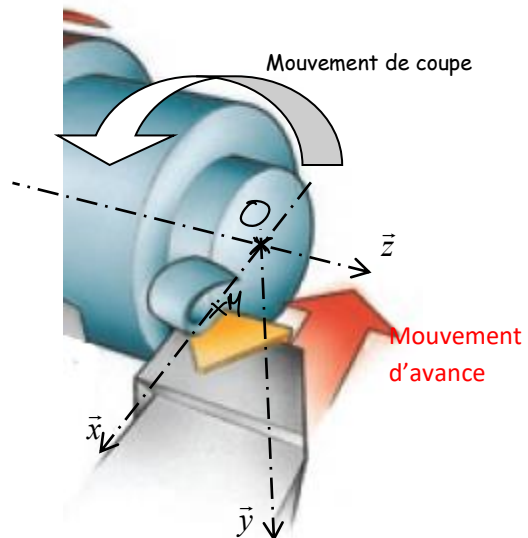
$R_0 = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$  : repère fixe.

Le point O est le point situé sur l'axe de rotation, à l'extrémité de la pièce avant découpe.

$R_p = (O, \vec{x}_p, \vec{y}_p, \vec{z})$  : repère associé à la pièce

On note

- a la profondeur de passe en mm
- $\omega$  la vitesse de rotation de la pièce en rad/s, vitesse constante
- $\theta(t)$  l'angle de rotation de la pièce :  
 $\theta = (\vec{x}, \vec{x}_p) = (\vec{y}, \vec{y}_p)$
- f l'avance par tour en mm
- r(t) le rayon de la pièce à l'instant t ; d(t) le diamètre de la pièce à l'instant t ;



**Question 4.** Exprimer le paramètre r(t), en fonction du paramètre angulaire  $\theta(t)$ , de l'avance par tour f, et du rayon initial de la pièce  $R_0$

**Question 5.** Déterminer la trajectoire du point générateur M de l'outil, par rapport au référentiel de la pièce.

**Question 6.** Tracer cette trajectoire sur le document annexe avec les paramètres suivants (arbitraires pour faciliter le tracé !) :

$R_0 = 5 \text{ mm}$

$f = 1 \text{ mm}$

**Question 7.** Conclure quant au type de surface obtenue.

### 4 ETUDE DES VITESSES

On appelle :

- **Vitesse de coupe :  $V_c$** , norme de  $\overrightarrow{V(M, o / p)}$  vitesse du point M de l'outil par rapport à la pièce
- **Vitesse d'avance :  $V_f$** , norme de  $\overrightarrow{V(M, o / R_0)}$  vitesse de l'outil par rapport au référentiel fixe

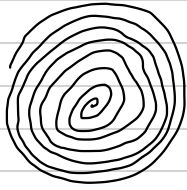
La vitesse de coupe est imposée le couple outil/matériau. Elle est donnée par le fabricant d'outil par convention en m/min. De cette vitesse on déduira notamment la vitesse de rotation à imposer à la pièce sur le tour.

**Problématique 2 :** Pour l'usinage de l'arbre du moteur de la clé à choc (matériau : acier allié) la valeur de  $V_c$  idéale est de 200m/min. On souhaite utiliser un tour à commande numérique de vitesse maximum de rotation de broche de 5000 tr/min. On propose de vérifier que ce choix est adapté.

Question 4:

$$n(t) = R_0 - \int_{2\pi}^0$$

Question 5:



Une spirale

Question 6.

voir tracé

Question 7.

On obtient un disque (plan)  $\Rightarrow$  opération du dessin

**Question 8.** Donner les torseurs cinématiques

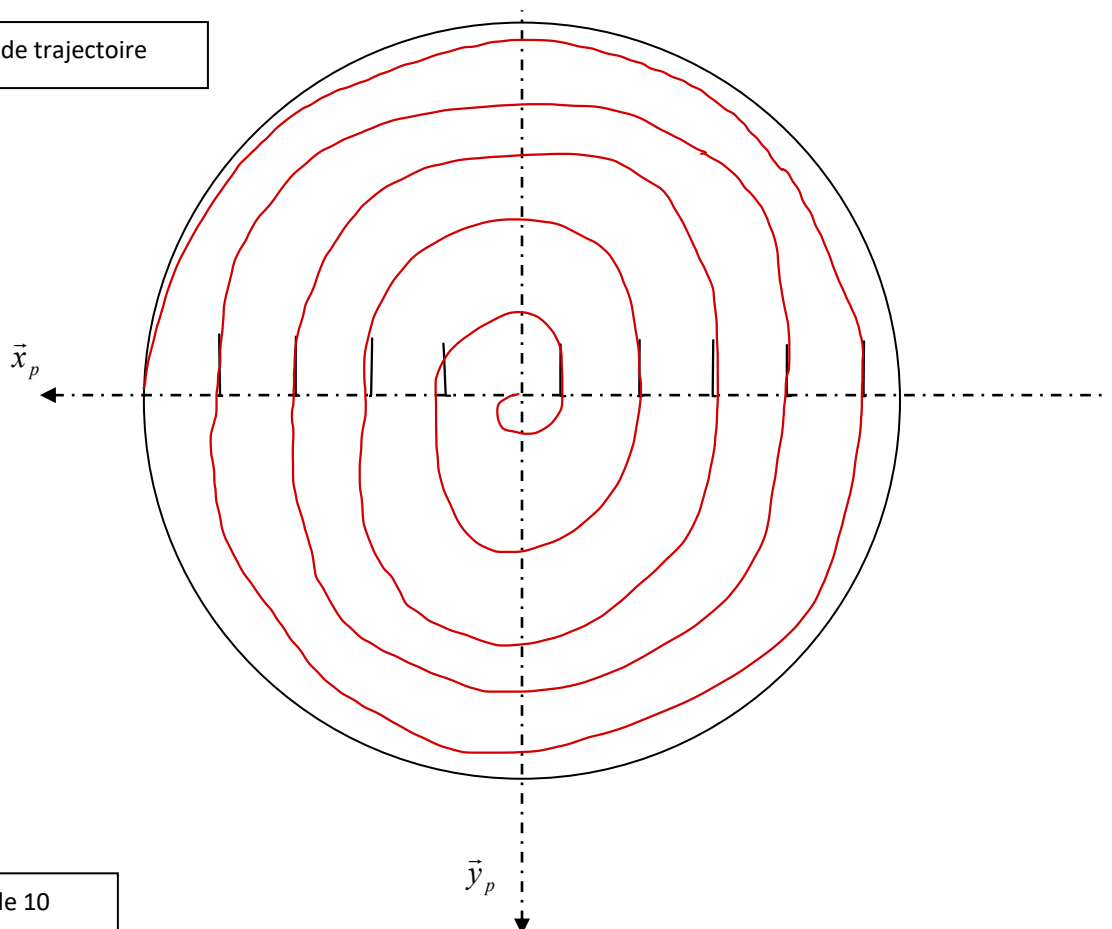
- de la pièce par rapport au référentiel fixe
- de l'outil par rapport au référentiel fixe
- de l'outil par rapport à la pièce

**Question 9.** En considérant que la vitesse d'avance est beaucoup plus faible que la vitesse de coupe, établir une relation entre la vitesse de coupe  $V_c$  et la vitesse de rotation  $\omega$ .

**Question 10.** Exprimer alors la fréquence de rotation de la pièce  $N$  (en tour/min) en fonction de la vitesse de coupe  $V_c$  avec les unités SI, puis avec les unités conventionnelles utilisées dans le domaine de l'usinage.

**Question 11.** En mesurant sur le plan de la clé à choc les dimensions nécessaires, calculer la vitesse de rotation à imposer. Conclure quant à la problématique. Proposer des solutions possibles.

ANNEXE : tracé de trajectoire



Echelle 10

Question 8.

$$\left\{ \vec{V}_{P/R_0} \right\} = \left\{ \vec{\Omega}(P/R_0) \right\}_O = \left\{ \vec{\omega} \vec{z} \right\}_O$$

$$\left\{ \vec{V}_{O/R_0} \right\} = \left\{ \vec{V}(M, O/R_0) \right\}_M = \left\{ \vec{\omega} \vec{z} \right\}_M \quad \checkmark$$

$$\left\{ \vec{V}_{O/P} \right\} = \left\{ \vec{V}_{O/R_0} \right\} - \left\{ \vec{V}_{P/R_0} \right\} = \left\{ \vec{\omega} \vec{z} \right\}_M - \left\{ \vec{\omega} \vec{z} \right\}_O = \left\{ \vec{\omega} \vec{z} \right\}_M - \left\{ \vec{\omega} \vec{z} \right\}_M = \left\{ -\vec{\omega} \vec{z} \right\}_M$$

on change  
celle à la  
point M

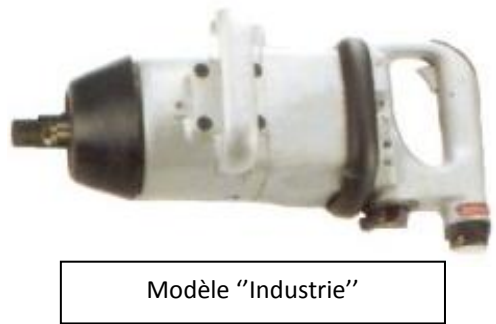
$$\vec{V}(M, P/R_0) = \vec{V}(O, P/R_0) + \vec{\Omega}(P/R_0) \wedge \vec{OM}$$

$$= \vec{\omega} \vec{z} \wedge r \vec{x}$$

$$= -r \omega \vec{y}$$

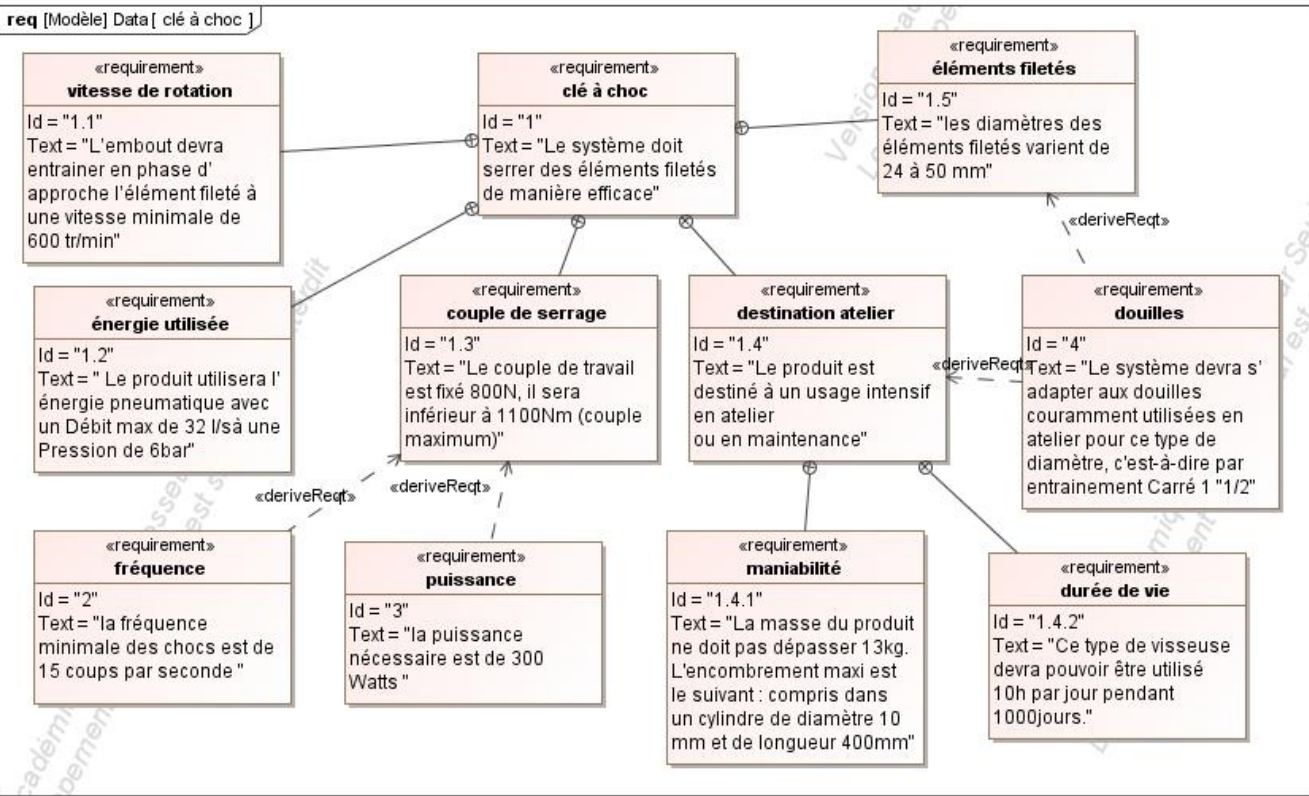
# PRESENTATION DU SYSTEME CLE A CHOC

Le système est une clé à choc fonctionnant à l'énergie pneumatique, conçue pour le serrage d'éléments filetés de diamètre important: 24 à 50 mm de diamètre.



Modèle "Industrie"

## Diagramme des exigences



## Structure générale de l'appareil

L'appareil est constitué de trois sous ensembles en série:

- un moteur pneumatique à palettes et l'ensemble de sa commande: distributeur et limiteur de vitesse ;
- un réducteur de vitesse à train épicycloïdal, dont l'entrée est l'arbre moteur (3) et la sortie l'arbre (24).
- le système de serrage à percussions, mis en action par un mécanisme à biellettes, et agissant sur l'enclume (25), support de la douille d'adaptation à l'élément fileté, vis ou écrou.

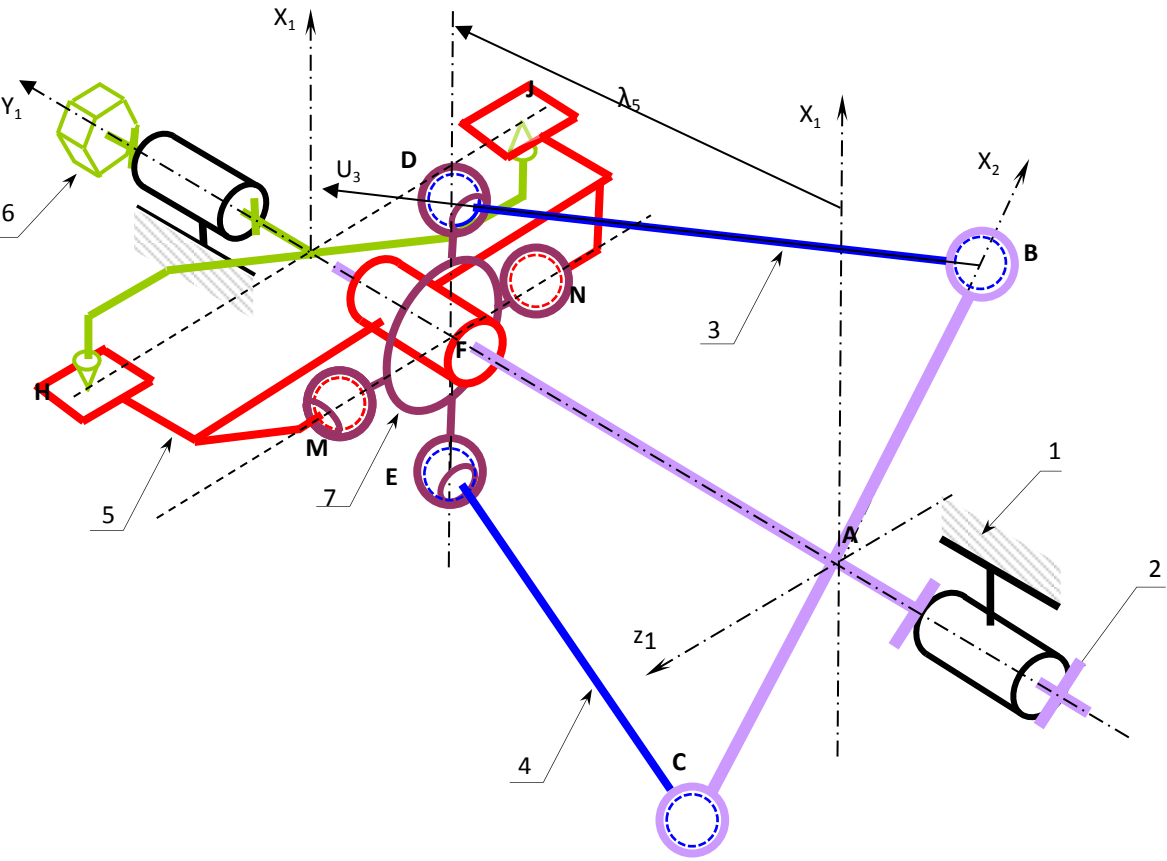
## Phases de fonctionnement

L'opération de vissage s'effectue en deux phases:

- **phase d'approche:** la vis étant juste engagée sur quelques pas dans le trou taraudé, les actions de frottement sont faibles et l'ensemble des pièces comprises entre l'axe (24) et la douille fixée à l'enclume (25) tourne alors en bloc, avec un léger retard angulaire de la masse de chocs (20) sur l'arbre (24), d'autant plus important que la résistance au mouvement augmente.
- **Phase de serrage:** lorsque la tête de la vis entre en contact avec la pièce à serrer, le moment résistant devient important, et le mouvement de rotation de l'enclume (25) ralentit, puis stoppe. L'arbre (24) provoque alors le déplacement de la masse de chocs (20) par l'intermédiaire des deux haltères (19). Le mouvement de la masse de chocs (20) par rapport à l'enclume (25) s'effectue en deux étapes:
  - Phase 1: stockage d'énergie :** translation suivant l'axe longitudinal du mécanisme et compression du ressort central;
  - Phase 2: libération brutale de l'énergie (choc) :** les liaisons entre les crabots des pièces (20) et (25) étant rompues (détail en coupe J-J), le ressort se détend rapidement. La masse de chocs (20) est alors animée d'un mouvement combiné de rotation et de translation, et vient frapper les crans de l'enclume (25).

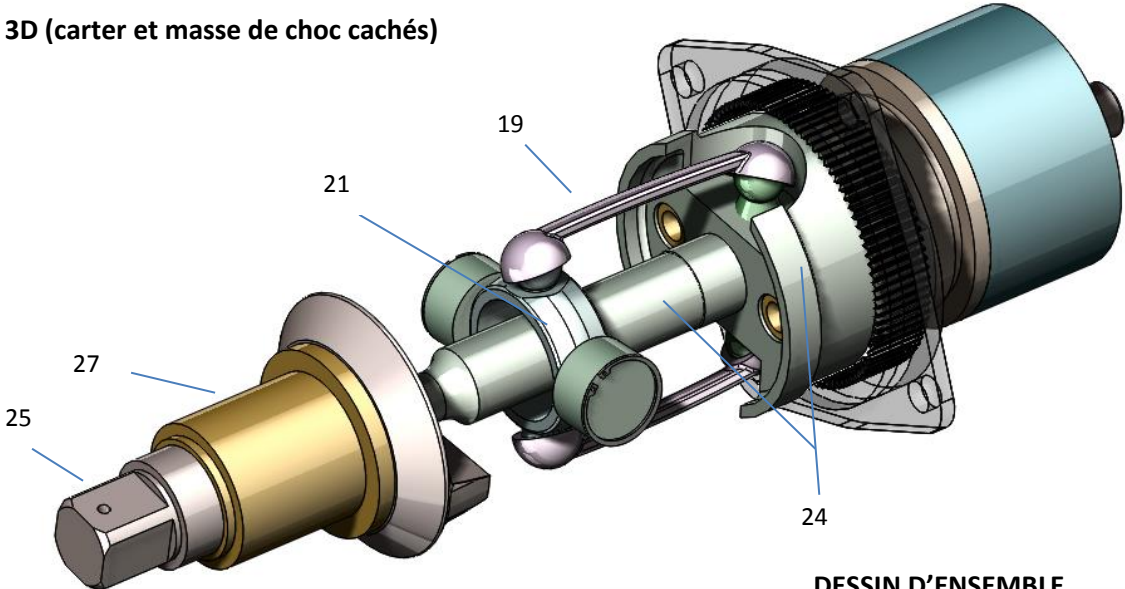
L'énergie accumulée pendant la première étape est libérée en une durée très brève au cours de la seconde. Ainsi, on obtient une grande puissance de frappe, et un couple de serrage très important pendant la durée du choc.

## Modélisation cinématique du système de transformation de mouvement

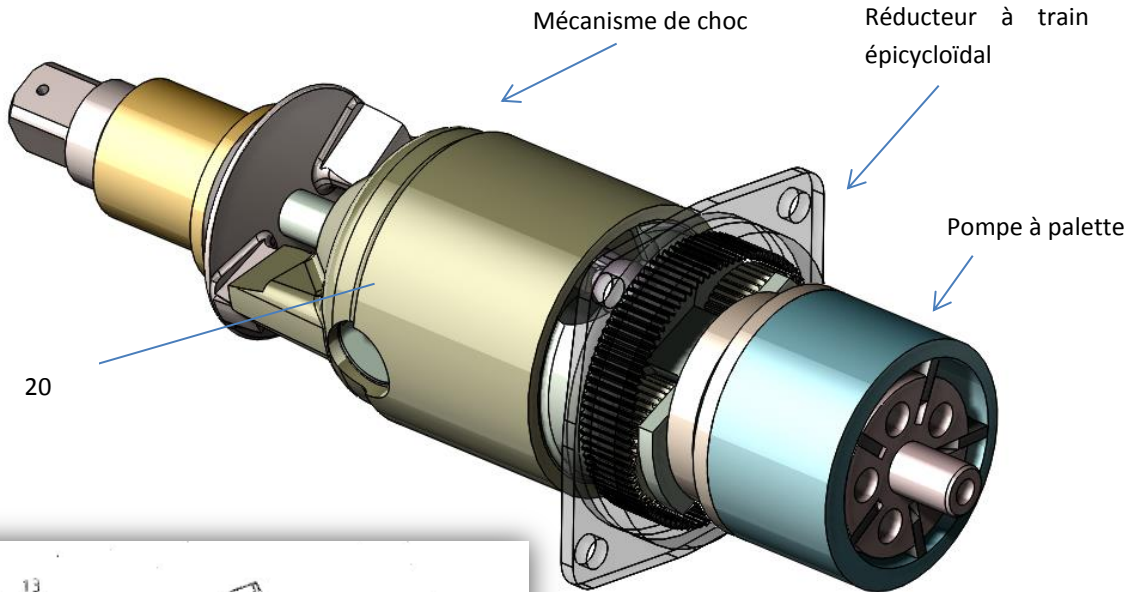




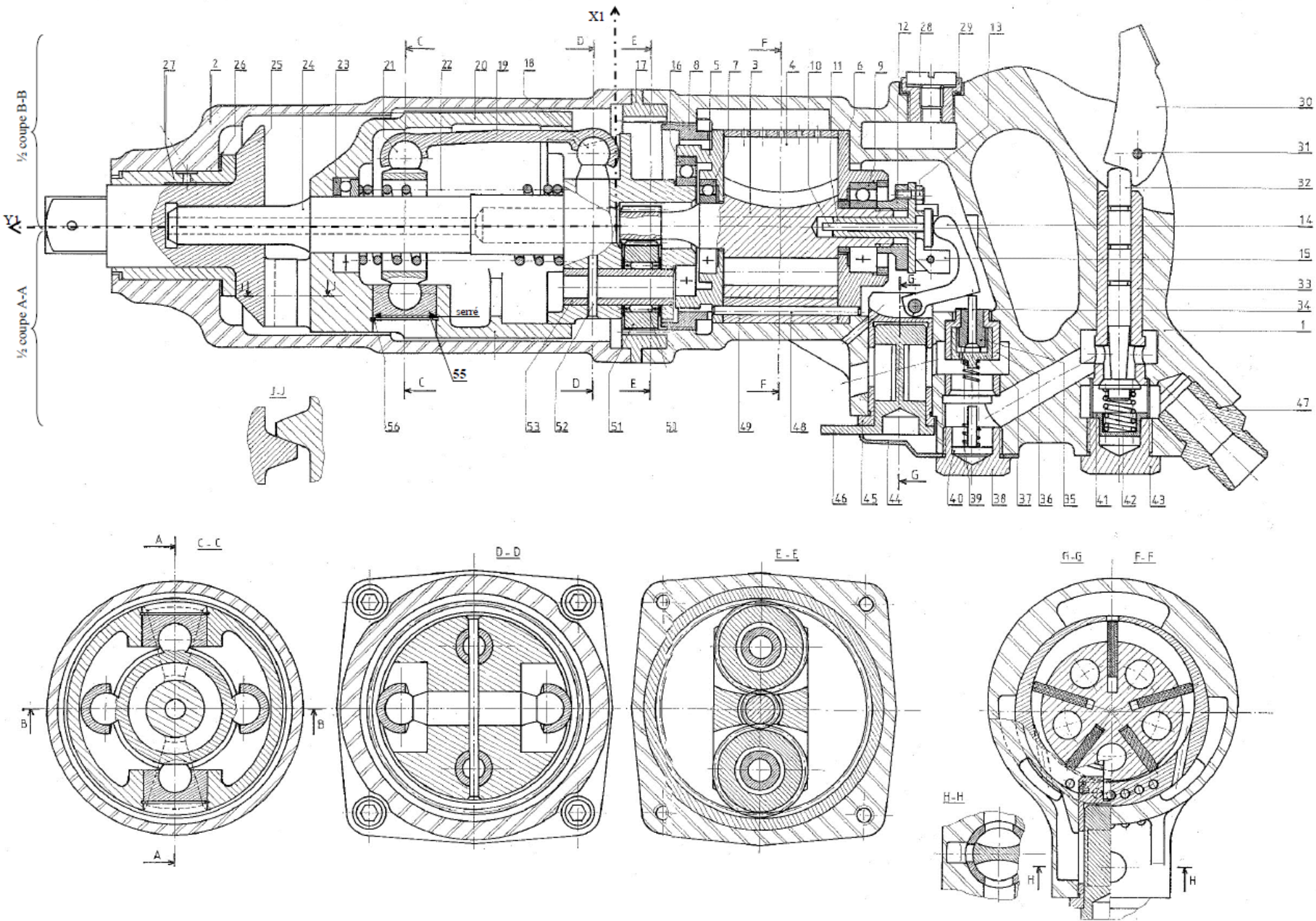
MODELE 3D (carter et masse de choc cachés)



MODELE 3D (carter caché)



DESSIN D'ENSEMBLE



NOMENCLATURE PARTIELLE

| Repère | Désignation                  |               |
|--------|------------------------------|---------------|
| 3      | Arbre moteur                 | $Z_3 = 16$    |
| 4      | Palette                      |               |
| 5      | Stator                       |               |
| 8      | Couronne dentée              |               |
| 9      | Roulement à bille            |               |
| 15     | Masselotte                   |               |
| 16     | Roulement à bille            |               |
| 17     | Couronne dentée              | $Z_{17} = 92$ |
| 18     | Axe à rotule                 |               |
| 19     | Haltere                      |               |
| 20     | Masse de choc                |               |
| 21     | Croisillon                   |               |
| 23     | Butée à bille                |               |
| 24     | Arbre principal              |               |
| 25     | Enclume                      |               |
| 27     | Palier lisse                 |               |
| 30     | Levier de mise en marche     |               |
| 46     | Levier de changement de sens |               |
| 47     | Raccord air comprimé         |               |
| 51     | Satellite                    | $Z_{51} = 38$ |
| 52     | Goupille                     |               |
| 53     | Axe                          |               |
| 55     | Palier sphérique             |               |